

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ	4
1.1 Постановка задачи.	4
1.2 Анализ бизнес-процессов предметной области.	4
1.3 Входная и выходная информация и документация.	7
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР ХРАНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	9
2.1 Реализация справочников, документов, регистров, нумераторов..	9
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ОТЧЕТОВ	30
3.1 Реализация отчетов и диаграмм	30
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	37
4.1 Реализация прочих компонентов информационной системы.....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45

ВВЕДЕНИЕ

На современных предприятиях розничной торговли, особенно в сфере детских товаров, особое внимание уделяется знаниям и оперативному учету товарных запасов. Магазины игрушек работают с широким ассортиментом продукции, где каждая позиция может иметь свои отличительные характеристики — возрастную характеристику, производителя, сезонность, сезонность освещения и другие параметры. Это налагает повышенные требования к гибкости и достоверности системы учета.

Разработанная схема на платформе «1С:Предприятие» обеспечивает полный цикл автоматизации торговой деятельности магазина игрушек — от поступления товара от поставщиков до его реализации окончательному покупателю. В системе реализованы механизмы сквозного учета каждого продукта, контроля элементов в первый период времени, периодический учет выручки и прибыли, а также оперативного формирования управленческой и аналитической экономики.

Ключевой формулировкой решения является строгое разграничение прав доступа, соблюдение обязательности прохождения магазина. Управляющий, старшие продавцы, кассиры и системный администратор получают доступ только к тем данным и функциям, которые необходимы для выполнения их профессиональных обязанностей. Такой подход не только повышает безопасность и целостность информации, но и повышает эффективность взаимодействия пользователей с системой.

Целью работы стало создание надежного и универсального инструмента автоматизации учета для магазинов игрушек, ориентированного на достоверность данных, простоту эксплуатации и возможность адаптации специального конкретного ассортимента. Особое внимание в процессе разработки уделялось удобству пользовательского интерфейса и высокой скорости системы даже при работе с большим объемом товаров и ежедневных транзакций.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1 Постановка задачи

Разрабатываемая структура создается с целью решения практических проблем, возникающих при ведении учета в розничном магазине с использованием методов длительного хранения. Основным способом было устранение разрывов в информации между процессами поступления товара, его хранения на складе или в торговом зале и последующей продажи покупателям. Для обеспечения слаженной работы всех участников торговой деятельности было необходимо создать единое информационное пространство, в котором технология — от приемки новых партий игрушек до оформления кассы — фиксировалась в первое время и наблюдалась в общей картине товарного движения.

В рамках проекта предусматривалась реализация сквозного учета каждой позиции ассортимента — от момента поступления от поставщика до передачи покупателю. Это подразумевает не только регистрацию фактов продажи, но и автоматический контроль показателей, расчет выручки и прибыли по каждой товарной единице, а также ведет полный пакет внутренних документов, необходимый для управления запасами и анализа эффективности продаж. Особым требованием является стабильная система работы в условиях усиленного документооборота, характерного для магазинов с широким ассортиментом и высокой проходимостью.

Дополнительной проблемой является необходимость реализации гибкой системы разграничения прав доступа, отражающей реальные обязанности сотрудников. Требовалось обеспечить, чтобы кассиры могли оформить только продажи, старшие продавцы — управлять остатками и заявками по пополнению, а руководство — получить полную финансовую и аналитическую картину деятельности. Это потребовало тщательной разработки ролевой модели, сочетающей данные безопасности, а также удобную работу персонала на всех уровнях. Особое внимание также уделялось скорости работы интерфейсов и простому вводу данных, чтобы система не замедляла, а, напротив, увеличивала повседневные операции магазинах[1]

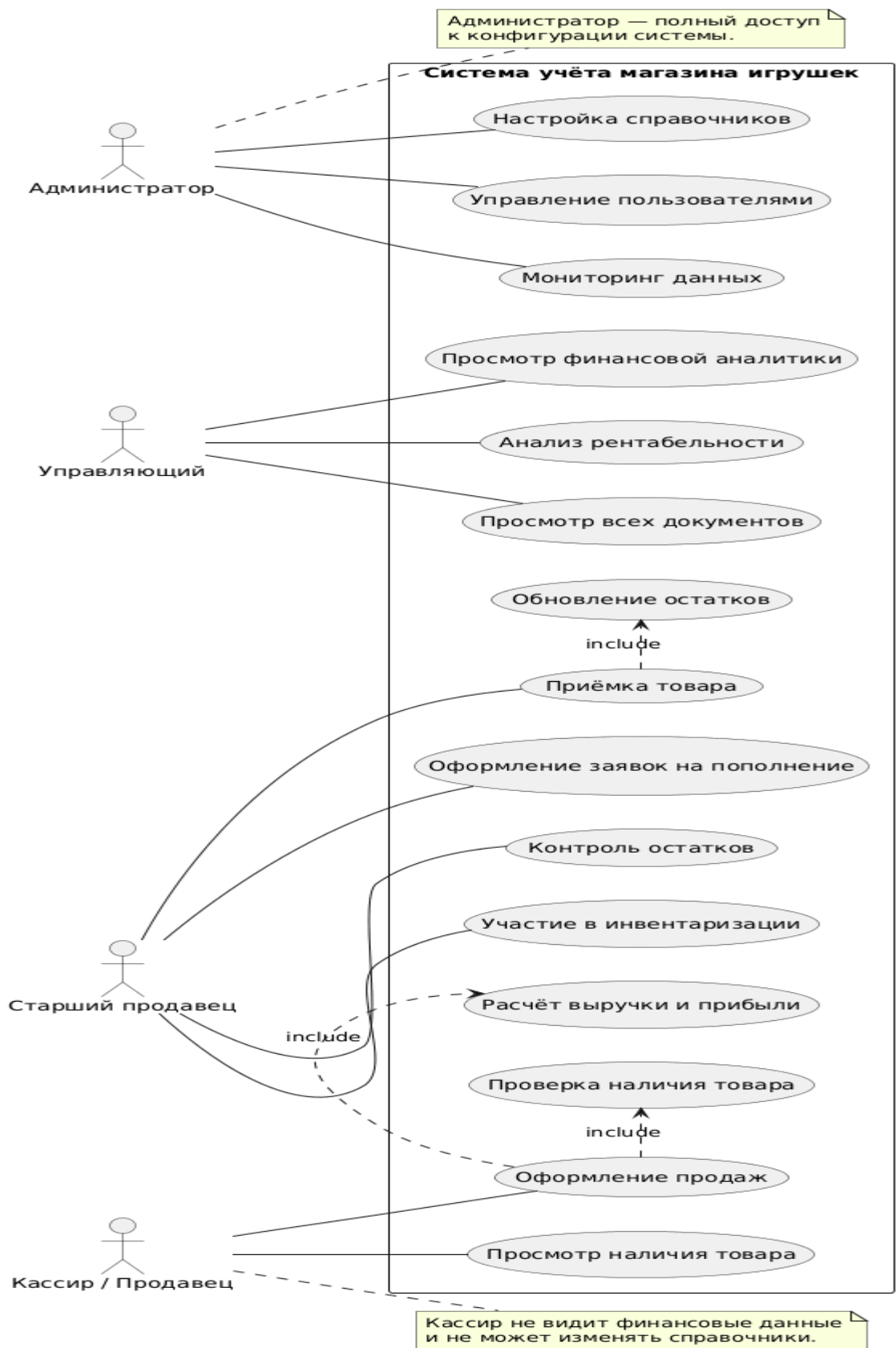


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования системы

1.2 Анализ бизнес-процессов предметной области

Анализ предметной области магазина игрушек показал необходимость четкой структурированной системы управления, в которой каждый участник торгового процесса выполняет строго определенный набор функций. Для обеспечения эффективности и безопасности работы была разработана иерархическая ролевая модель, отражающая реальную организационную структуру розничного предприятия. В основе системы лежит принцип наследования прав: ваша постоянная роль включает в себя все предыдущие возможности, что позволяет соблюдать должные регламенты и соблюдать вышеприведенный доступ к данным.

Центральное место в архитектурной схеме занимает документно-ориентированный подход, при котором любая хозяйственная операция — будь то появление новой партии игрушек, продажа на кассе или инвентаризация — оформляется соответствующим документом. Эти документы не только фиксируют факты экономического события, но и автоматически регулируют движение в регистрах накопления, выявляя актуальность данных о товарных статях, выручке и прибыли. Особое внимание уделено тому, чтобы каждый тип документа был доступен только тем ролям, которые уполномочены его создавать и проводить. Например, оформление продажи может осуществляться только кассиром или продавцом, в то время как подача заявок на пополнение ассортимента — прерогатива управляющего или старшего продавца.

Вершиной иерархии является **администратор системы**, обладающий полными правами настройки и управления всей конфигурацией. Он отвечает за ведение справочников, управление пользователями и мониторинг данных. **Управляющий** магазином имеет доступ ко всем оперативным документам и отчетам, включая финансовый анализ и данные по рентабельности отдельных групп товаров. **Старший продавец**, являясь связующим звеном между персоналом и руководством, отвечает за приемку товара, контроль остатков, оформление заявок на закупку и участие в инвентаризациях. **Продавцы и кассиры**, в свою очередь, имеют доступ только к тем функциям, которые необходимы для выполнения их обязанностей: оформление чеков, просмотр натуральных товаров, участие в сверке элементов — при этом им не хватает финансовых данных и возможности изменения справочной информации.

Особое значение в проектировании систем указывалось на надежности данных на всех уровнях. Для этого реализованы

многоуровневые проверки бизнес-логики: например, система позволяет не оформить продажу, если на складе или в торговом зале недостаточно выбранной игрушки. Аналогичные механизмы работают и при написании. Такой подход обеспечивает достоверность учётной информации и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Система отчётности построена с учётом соответствия каждому ролику. Управляющий получает полную аналитическую картину: динамику продаж, прибыль по категориям, эффективность акций. Старший продавец видит оперативные данные по остаткам и движению товаров, а кассир работает только с интерфейсом продаж. Это позволяет избежать перегрузки информации и сосредоточить внимание каждого сотрудника на его ключевых задачах, что позволяет повысить эффективность работы магазина.

1.3 Входная и выходная информация и документация

С точки зрения организации данных в системе входная информация формируется из трех основных потоков: справочников, оперативных документов и регистров. Справочники содержат нормативно-справочные основания, необходимые для корректного составления всей конфигурации. К ним относятся каталог игрушек с детальной классификацией по имени, а также справочники поставщиков, клиентов, складов и сотрудников. Для обеспечения данных предусмотрены ограничения прав доступа: например, продавцы могут лишь добавлять записи, в то время как управляющий или администратор может вносить изменения или добавлять новые позиции.

Оперативные документы отражают текущую хозяйственную деятельность магазина и являются ведущими специалистами по управлению данными в системе. Каждый документ имеет строго определенную структуру и содержит такие реквизиты шапки, как дата, ответственный склад, а также табличную часть с использованием позиций. Например, документ *«ПоступлениеТоваров»* фиксирует закупку деталей игрушек у поставщика и включает данные о наименовании, закупочной цене, количестве и общей сумме. Документ *«Продажа»* фиксирует поставку товара стандартному покупателю и автоматически рассчитывает выручку и прибыль по каждой позиции.

Регистры системы предназначены для накопления и анализа данных во времени. В конфигурации, используемой в качестве накопления регистров, так и регистры раскрывают. Регистр накопления *«ТоварыНаСкладе»* отслеживает остатки игрушек в разрезе складов и

номенклатур, получая актуальную информацию о наличии товара в торговом зале или на складе. Регистр «Деньги» фиксирует финансовые результаты операций продаж, позволяет анализировать выручку и прибыль по товарам, категориям и периодам. В регистре хранятся закупочные цены и используется для автоматического расчета рентабельности при оформлении продаж.

Выходная информация формируется через систему отчётов, построенную на основе данных из регистров. Каждый отчёт предоставляет пользователю информацию, соответствующую его роли и задачам. Управляющий получает сводные аналитические отчеты по остаткам, продажам и прибыли; старший продавец — детализацию по движению товаров и заявкам на пополнение; кассир видит только те данные, которые необходимы для оформления чека. Отчёты реализованы с использованием системы компоновки данных, что обеспечивает гибкость в настройке группировок, фильтров и аналитических разрезов.

Для обеспечения достоверности информации на всех этапах работы системы реализованы многоуровневые механизмы проверки. На уровне форм контролируется корректность ввода результатов, а при проведении документов проводятся проверки бизнес-логики — например, система не позволяет продать игрушку, которой нет в наличии. Эти меры регулирования предусматривают, что выходная информация будет точной, непротиворечивой и полностью отражающей реальное состояние дел в магазине, что особенно важно для принятия обоснованных управленческих решений

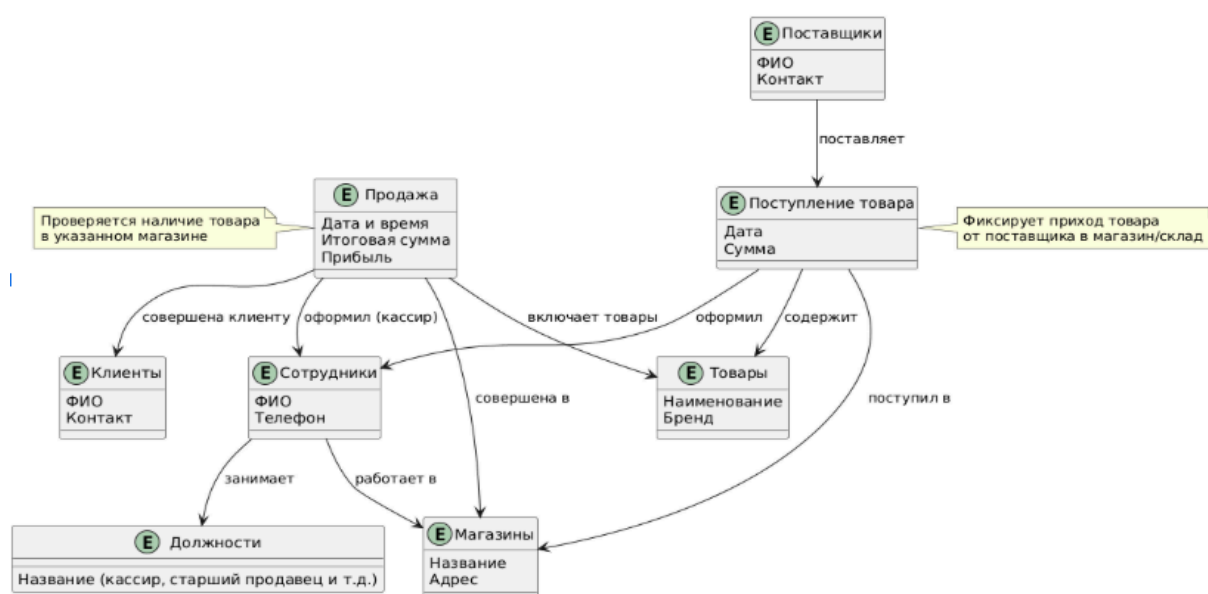


Рисунок 1.2 – Концептуальная схема

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР ХРАНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1 Реализация справочников, документов, регистров Справочник "Клиенты"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);
2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “ФИО”, проверка заполнения).

Дополнительные реквизиты:

3. Телефон (Строка, длина 50);
4. Адрес (Строка, длина 250, проверка заполнения).

Назначение: Хранение контактных данных клиентов (заказчиков) предприятия. Используется в документах продаж и для формирования аналитики по заказчикам [2].

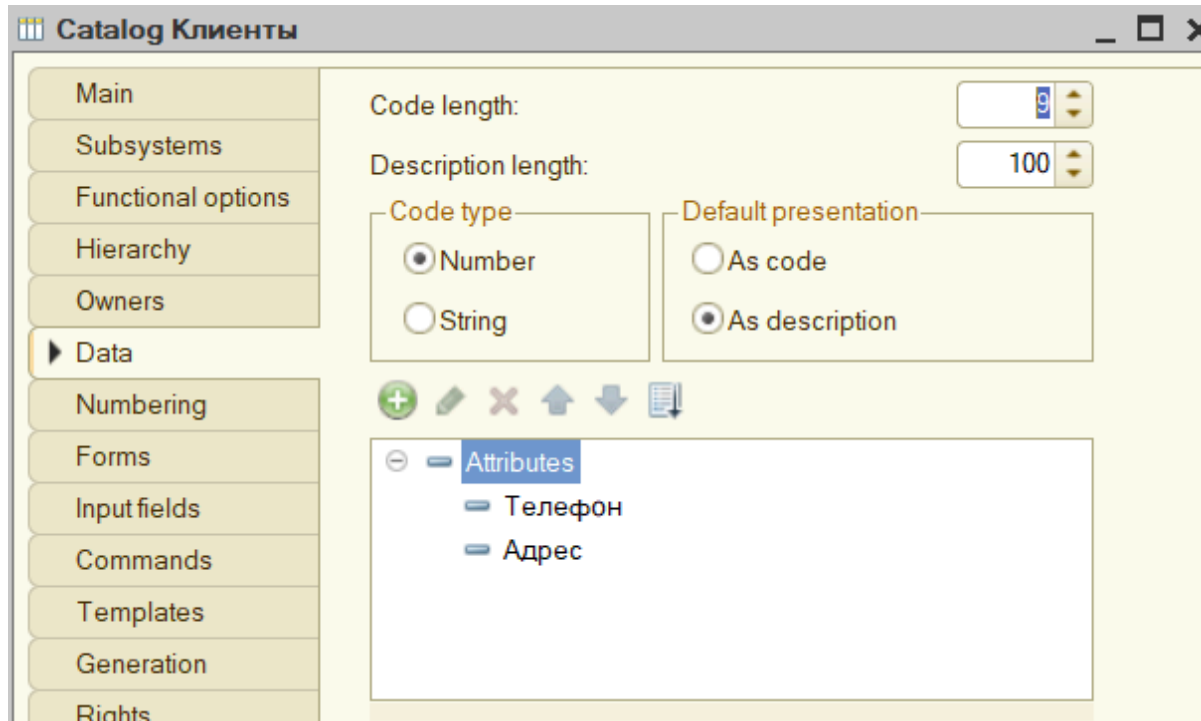


Рисунок 2.1.1 – Справочник “Клиенты”

Клиент (create) (1C:Enterprise)

Клиент (create)

ФИО:

Телефон:

Адрес:

Сохранить

Удалить

Рисунок 2.1.2 – Форма элемента справочника “Клиенты”

Справочник "Товары"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);
2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “Название”, проверка заполнения).

Дополнительные реквизиты:

3. Бренд (Строка, длина 50).

Назначение: Хранение номенклатуры товаров, реализуемых предприятием. Используется в документах движения товаров (поступление, продажа, списание), а также в регистрах накопления для учета остатков.

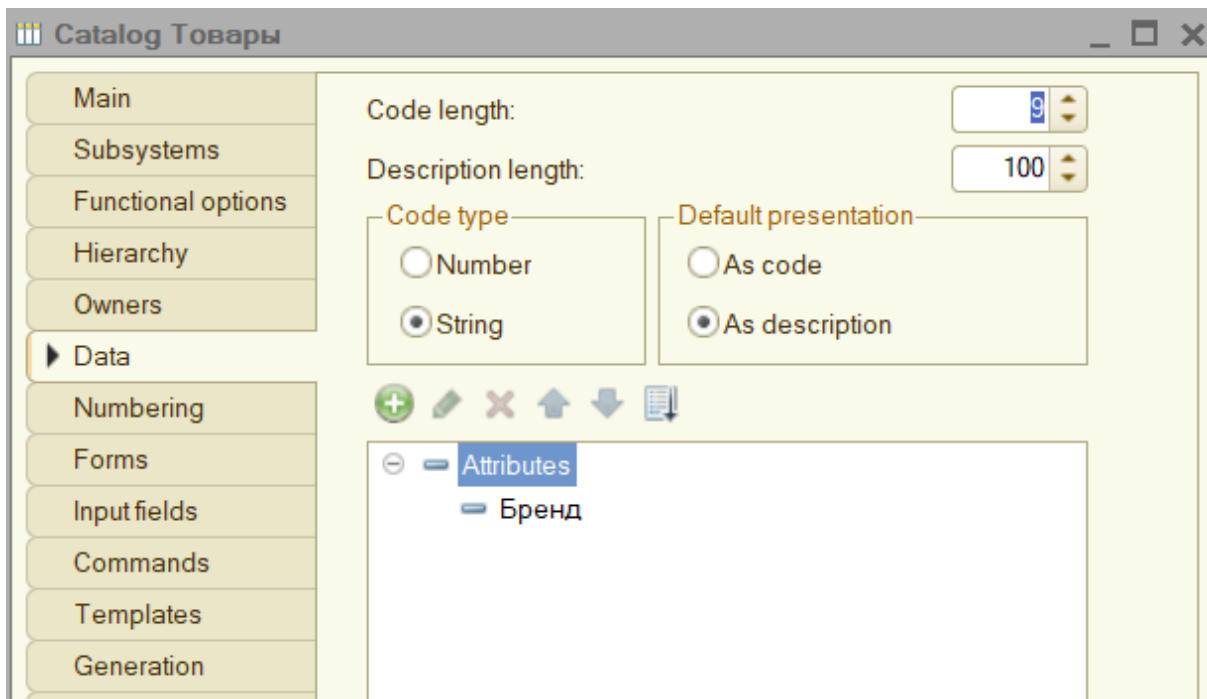


Рисунок 2.1.3 – Справочник “Товары”

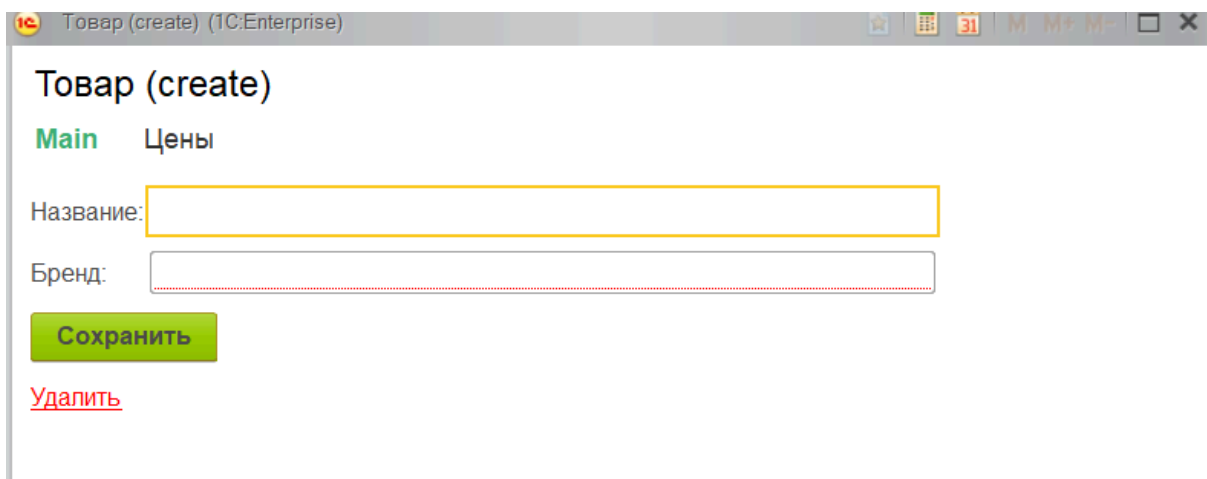


Рисунок 2.1.4 – Форма элементы справочника “Товары”

Справочник "Сотрудники"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);
2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “ФИО”, проверка заполнения).

Дополнительные реквизиты:

3. Должность (Строка, длина 50, проверка заполнения);
4. Телефон (Строка, длина 50).

Назначение: Хранение данных о сотрудниках предприятия. Используется в документах для указания ответственных лиц, а также для формирования кадрового учёта и отчётности.

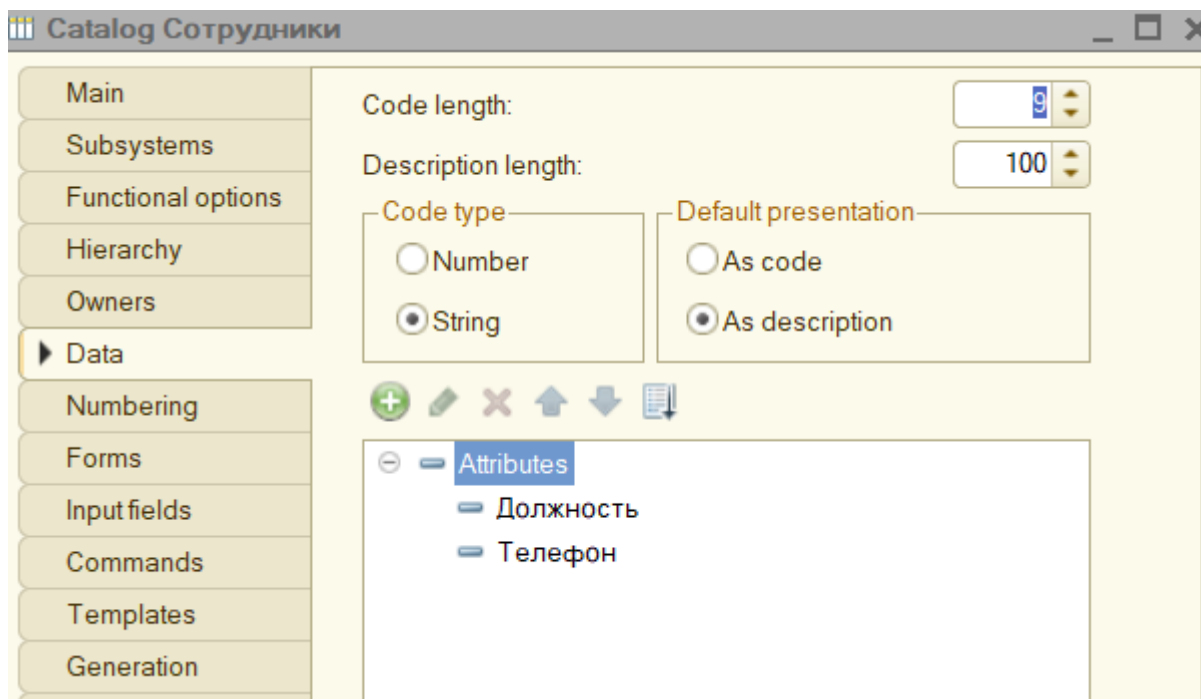


Рисунок 2.1.5 – Справочник “Сотрудники”

Рисунок 2.1.6 – Форма элемента справочника “Сотрудники”

Справочник "Поставщики"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);
2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “ФИО”, проверка заполнения).

Дополнительные реквизиты:

3. Телефон (Строка, длина 50);
4. Адрес (Строка, длина 250).

Назначение: Хранение контактных данных организаций-поставщиков товаров и материалов. Используется в документах поступления для указания контрагента, а также для формирования аналитики по закупкам.

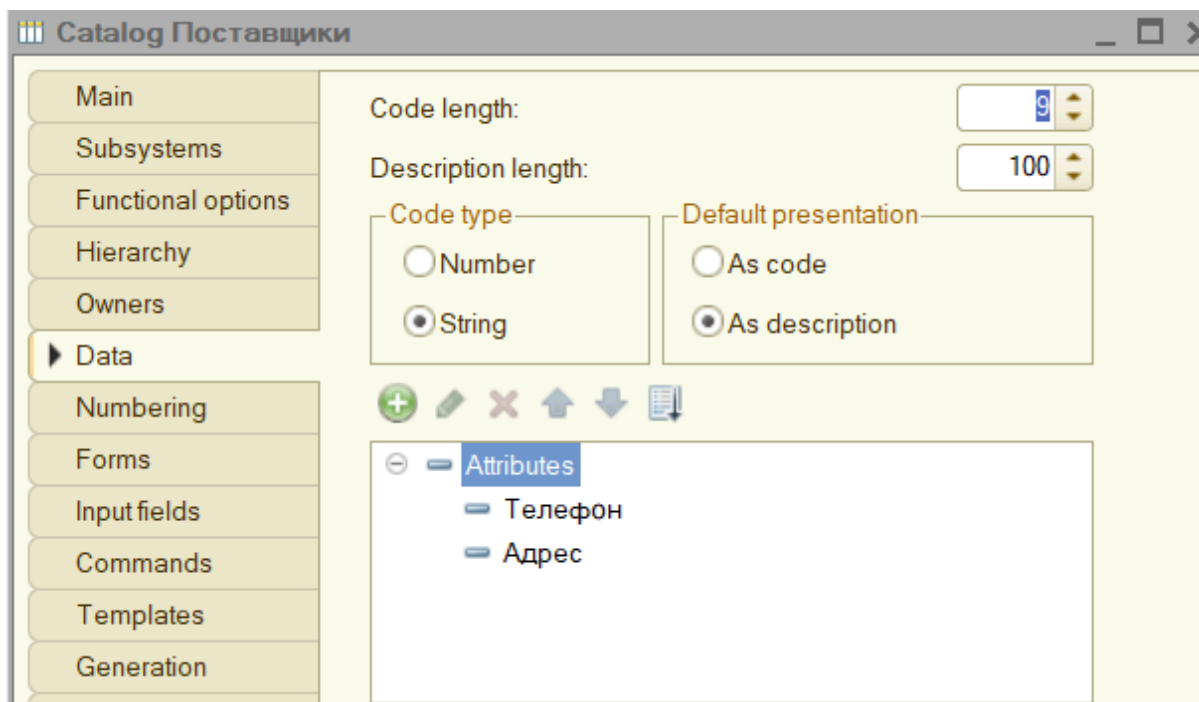


Рисунок 2.1.7 – Справочник “Поставщики”

Поставщик (create)

Save and close Save More ▾

Code:

ФИО:

Телефон:

Адрес:

Рисунок 2.1.8 – Форма элемента справочника “Поставщики”

Справочник "Магазины"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);
2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “Название”, проверка заполнения).

Дополнительные реквизиты:

3. Адрес (Строка, длина 250);
4. Телефон (Строка, длина 50).

Табличная часть "РежимРаботы":

Реквизит	Тип данных	Длина/формат	Проверка заполнения
РабочийДень	Булево	-	Да
ДеньНедели	Строка	20	Да
ВремяНачала	Дата(время)	-	Да
ВремяОкончания	Дата(время)	-	Да

Назначение: Хранение данных о торговых точках (магазинах) предприятия. Используется в документах движения товаров (продажи,

перемещения), для планирования рабочего графика персонала и формирования отчётов по выручке в разрезе магазинов.

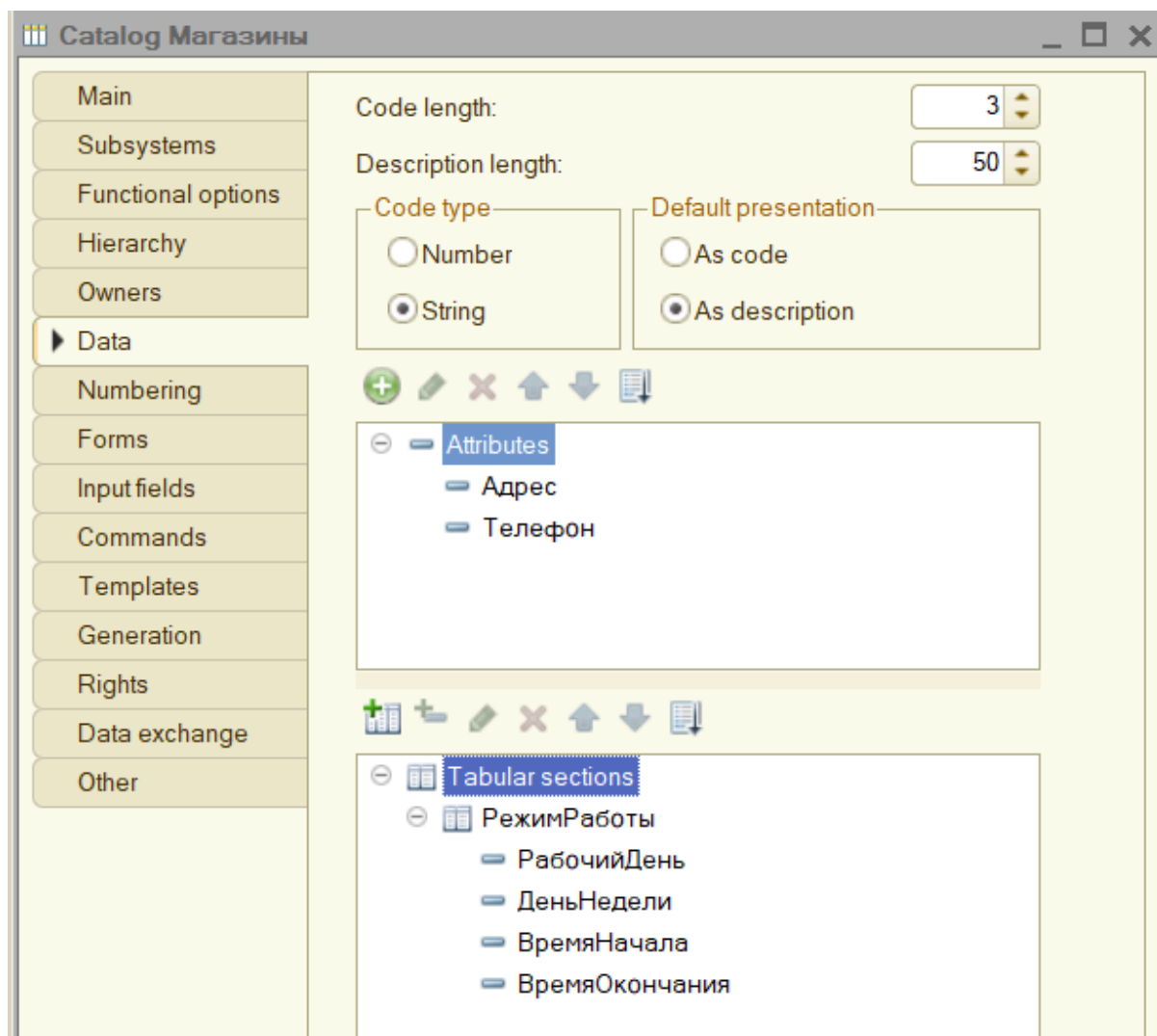


Рисунок 2.1.9 – Справочник “Магазины”

Магазин (create) (1C:Enterprise)

Магазин (create)

Название:

Адрес:

Телефон:

	День недели	ВремяНачала	Время окончания
☐	Понедельник	09:00	12:30
☐	Вторник	09:00	12:30
☐	Среда	09:00	12:30
☐	Четверг	09:00	12:30
☐	Пятница	09:00	12:30
☐	Суббота	09:00	12:30
☐	Воскресенье	09:00	12:30

Сохранить

Удалить

Рисунок 2.1.10 – Форма элемента справочника “Магазины”

Табличная часть заполняется автоматически из объекта конфигурации перечисление “ДниНедели” с помощью процедуры:

```

□ Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)

    ОбъектМетаданных = Метаданные.Перечисления.ДниНедели;

    Для Каждого ЗначенияПеречисления из ОбъектМетаданных.ЗначенияПеречисления цикл
        СтрокаТЧ = РежимРаботы.Добавить();
        СтрокаТЧ.ДеньНедели = перечисления.ДниНедели[ЗначенияПеречисления.Имя];
        СтрокаТЧ.ВремяНачала = Дата("000101010900");
        СтрокаТЧ.ВремяОкончания = Дата("000101011230");
    КонечЦикла;

КонецПроцедуры

```

Рисунок 2.1.11 –Код формы “Магазины”

Справочник "Должности"

Основные реквизиты:

1. Код (Строка, длина 9);

2. Наименование (Строка, длина 100, синоним “Название”, проверка заполнения).

Назначение: Хранение перечня должностей, существующих на предприятии. Используется для формализации организационной структуры.

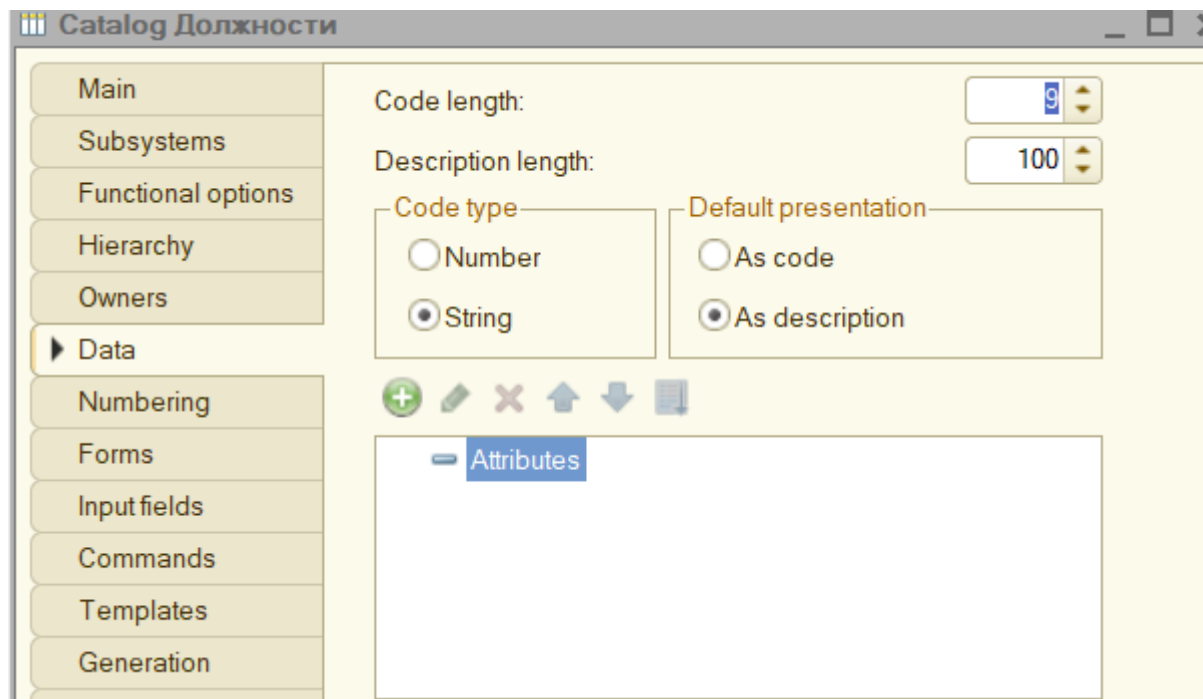


Рисунок 2.1.12 – Справочник “Должности”

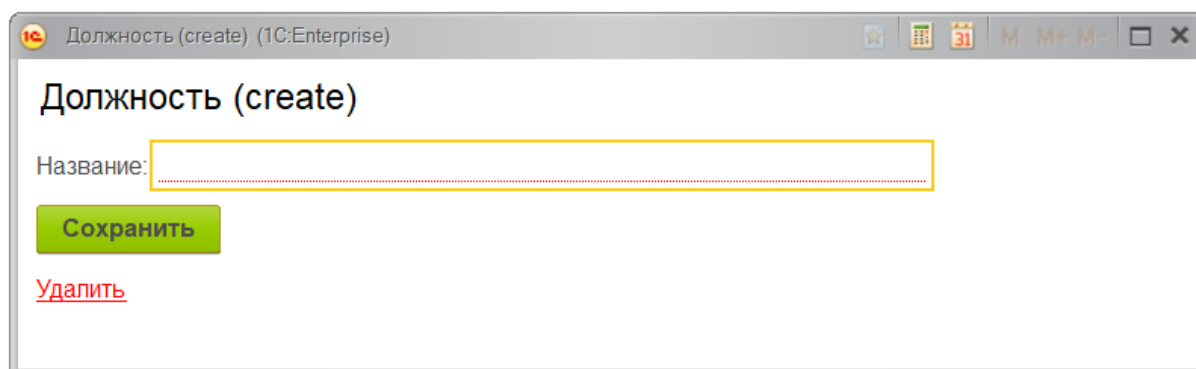


Рисунок 2.1.13 – Форма элемента справочника “Должности”

Перечисление "ДниНедели"

Значения:

1. Понедельник;

2. Вторник;
3. Среда;
4. Четверг;
5. Пятница;
6. Суббота;
7. Воскресенье.

Назначение: Хранение фиксированного списка дней недели. Используется в табличной части "РежимРаботы" справочника "Магазины" для указания рабочего дня, а также может применяться в других объектах конфигурации, где требуется стандартизированное обозначение дней недели.

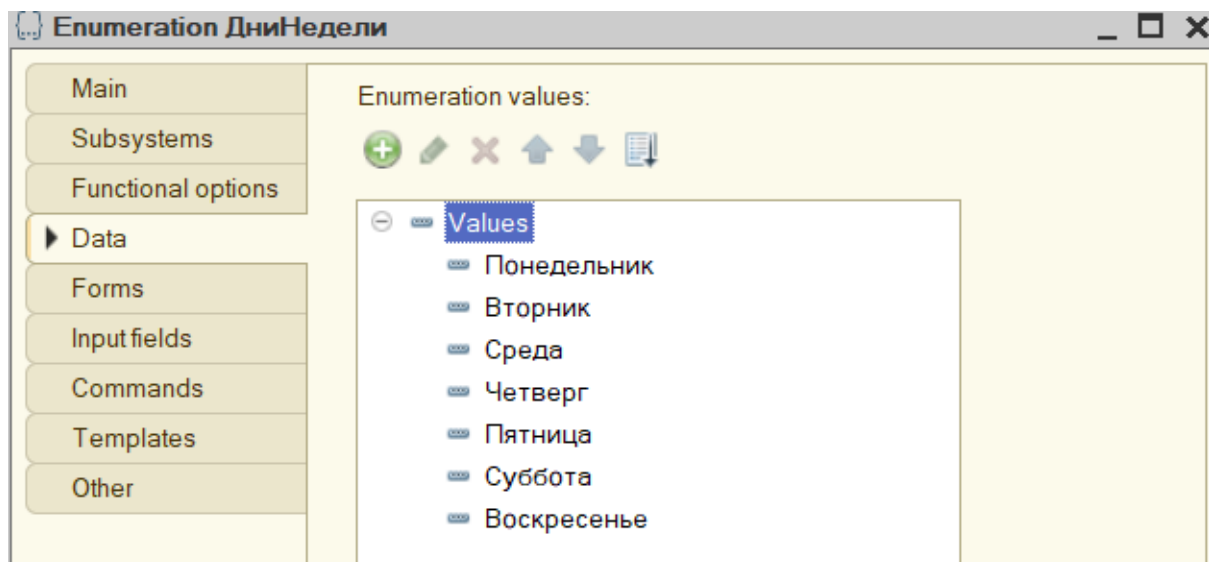


Рисунок 2.1.14 – Перечисление "ДниНедели"

Перечисление "ТипыДенежныхСредств"

Значения:

1. Наличные;
2. Безналичные.

Назначение: Фиксация способа оплаты в финансовых операциях. Используется в документах, связанных с движением денежных средств

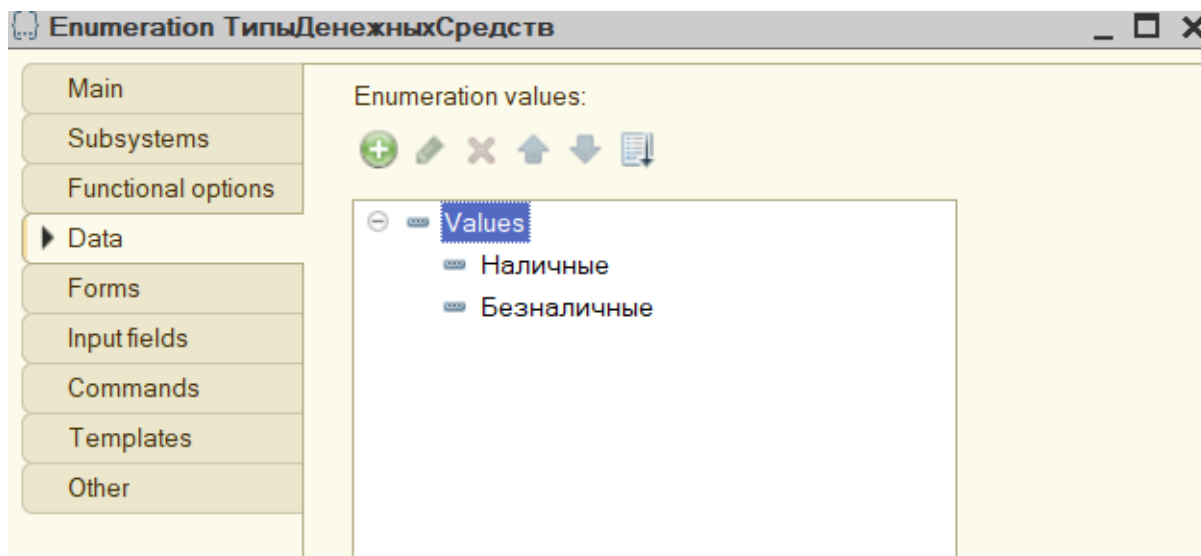


Рисунок 2.1.15 – Перечисление "ТипыДенежныхСредств"

Регистр накопления "Продажа"

Назначение регистра: Систематический учёт и накопление данных о всех продажах товаров в разрезе магазинов, клиентов, сотрудников и товарных позиций. Регистр предназначен для детального анализа продаж, формирования отчётности и расчёта ключевых показателей эффективности торговой деятельности.

Структура регистра:

Измерения:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Клиент (СправочникСсылка.Клиенты, проверка заполнения)
3. Сотрудник (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
4. Товар (СправочникСсылка.Товары, проверка заполнения)

Ресурс:

1. Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)

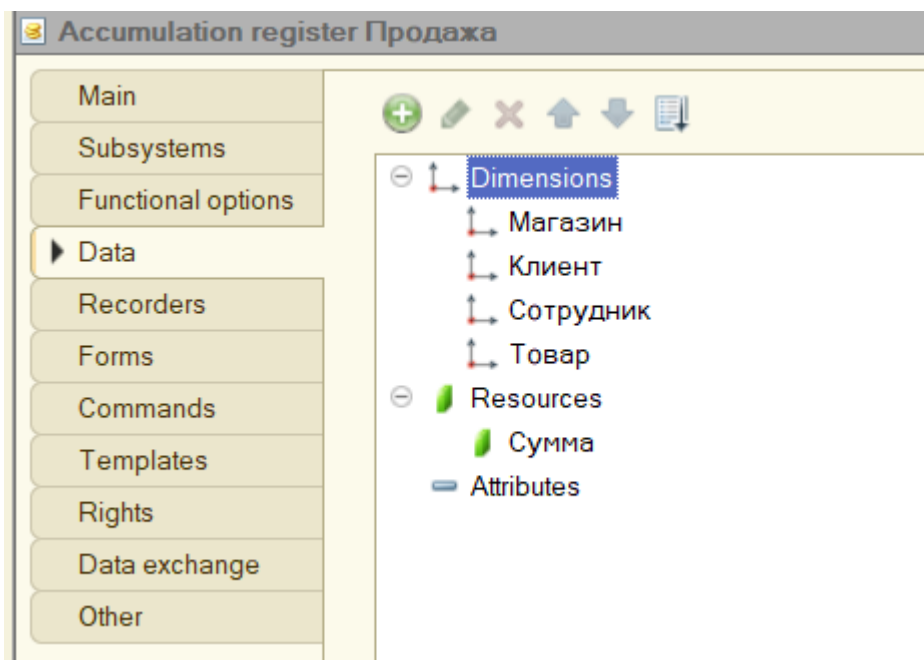


Рисунок 2.1.16 – Регистр накопления “Продажа”

Регистр накопления "Деньги"

Назначение регистра: Учёт движения денежных средств предприятия по типам (наличные/безналичные). Регистр фиксирует все приходные и расходные операции с деньгами, обеспечивает контроль остатков денежных средств и формирует данные для кассовой дисциплины и управления ликвидностью.

Структура регистра:

Измерения:

1. ТипДенежныхСредств
(ПеречислениеСсылка.ТипыДенежныхСредств, проверка заполнения)

Ресурс:

1. Сумма (Число, длина 10, 2)

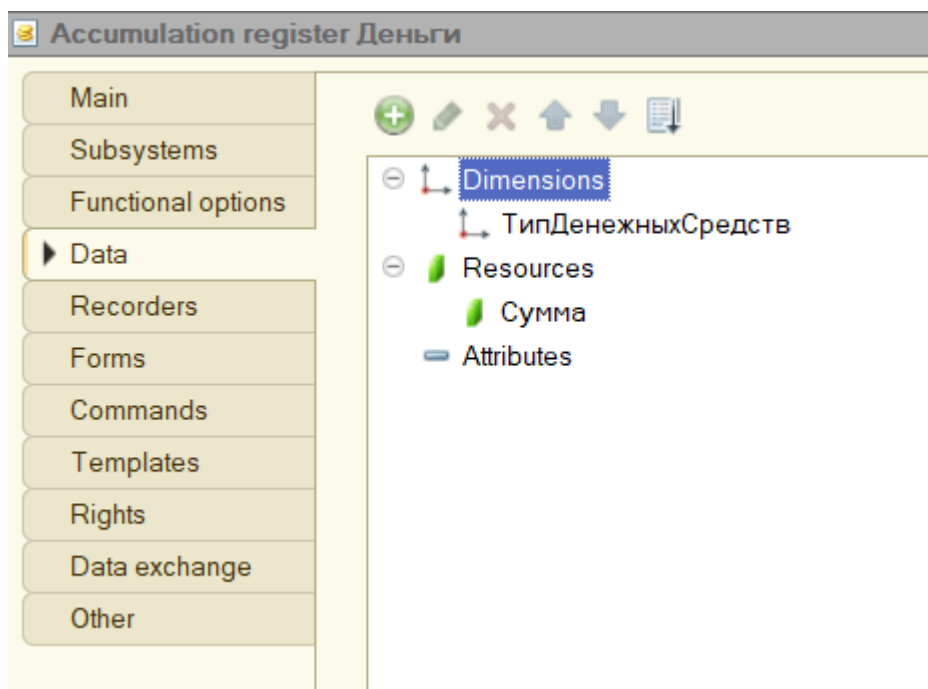


Рисунок 2.1.17 – Регистр накопления “Деньги”

Регистр накопления "Зарплата"

Назначение регистра: Учёт начислений вознаграждений сотрудникам по магазинам и месяцам. Регистр накапливает суммы, причитающиеся сотрудникам за их работу (проценты от продаж, премии, бонусы), и служит источником данных для формирования ведомости на выплату заработной платы.

Структура регистра:

Измерения:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Сотрудник (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
3. Месяц (Дата, проверка заполнения)

Ресурс:

1. Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)

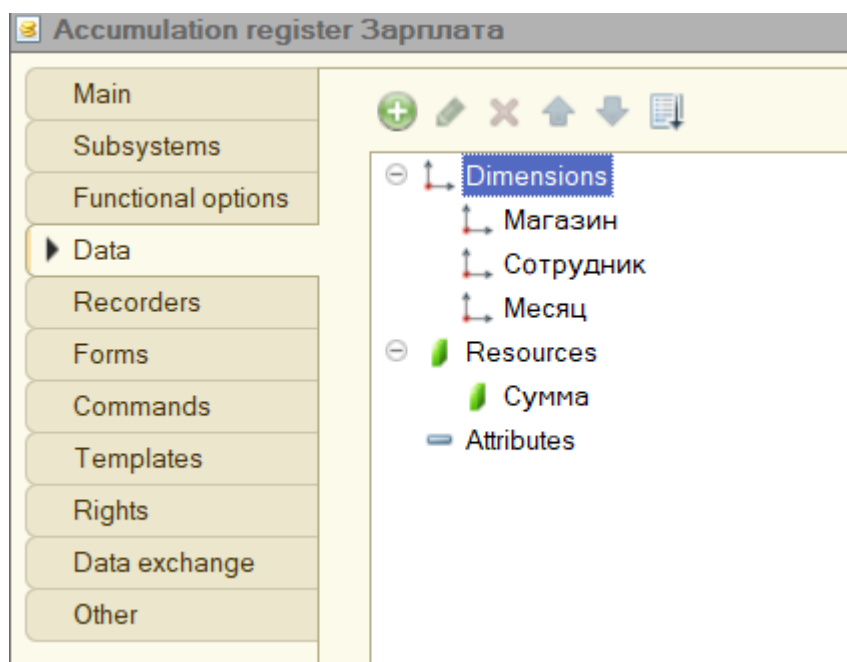


Рисунок 2.1.18 – Регистр накопления “Зарплата”

Регистр накопления "ОстаткиТоваров"

Назначение регистра: Оперативный учёт наличия и движения товарных запасов на складах магазинов. Регистр обеспечивает контроль остатков товаров в количественном выражении, предотвращает продажи при отсутствии товара и формирует данные для управления товарными запасами.

Структура регистра:

Измерения:

1. Товар (СправочникСсылка.Товары, проверка заполнения)
2. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)

Ресурс:

1. Количество (Число, длина 6, 2, Неотрицательное)

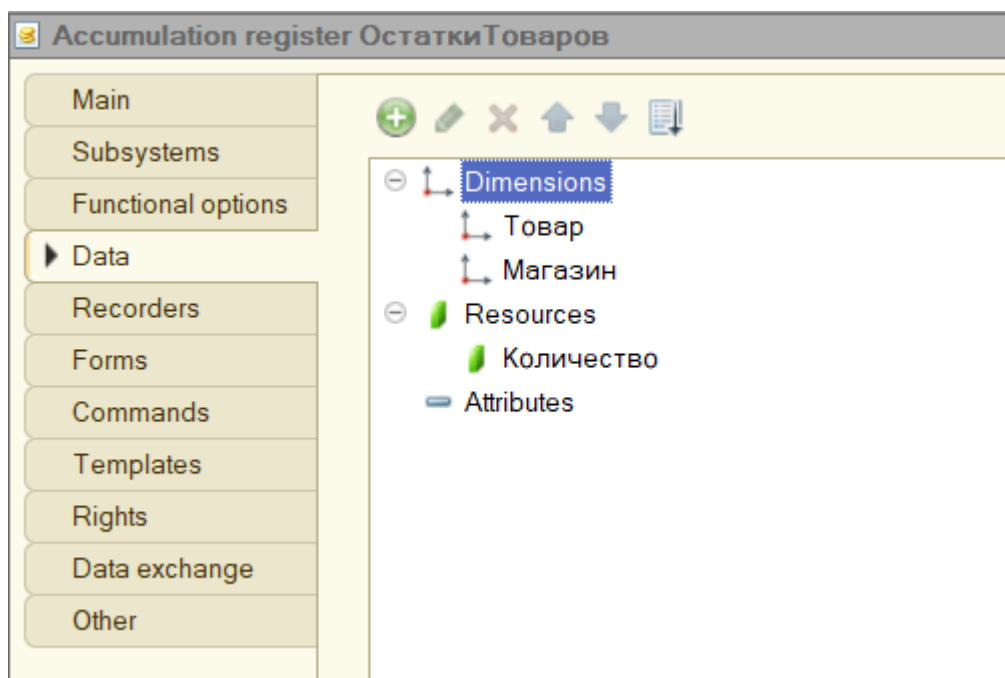


Рисунок 2.1.19 – Регистр накопления “ОстаткиТоваров”

Документ “Заказ”

Назначение документа: Фиксация предварительного соглашения с клиентом на покупку товаров, формирование резерва товаров на складе и создание основания для последующих документов продажи и оплаты.

Реквизиты шапки документа:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Клиент (СправочникСсылка.Клиенты, проверка заполнения)
3. Сотрудник (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
4. Сумма (Число, длина 10, Неотрицательное)

Табличная часть "Товары":

Атрибуты табличной части:

- Товар (СправочникСсылка.Товары, проверка заполнения)
- Количество (Число, длина 6, проверка заполнения)
- Цена (Число, длина 10, проверка заполнения)

Использование и бизнес-процессы документа «Заказ»:

Документ «Заказ» используется для оформления предварительного заказа клиента и подготовки данных для последующей продажи. Он фиксирует состав товаров, сумму заказа и информацию о клиенте и сотруднике. Основные бизнес-процессы документа включают:

1. Формирование состава заказа

- В табличной части указываются товары, их количество и цена.
- При изменении данных в строках автоматически пересчитывается итоговая сумма заказа.

2. Контроль корректности данных

- Проверяется заполненность товара и количества в каждой строке.
- Проверяется наличие товаров на складе на момент оформления заказа.
- Контролируется время оформления: заказ можно провести только в установленный интервал.

3. Подготовка к продаже

- После сохранения заказа пользователь может оформить продажу.
- Документ «Продажа» создаётся на основании заказа, получая все необходимые данные.

```
&НаКлиенте
□ Процедура ПересчитатьОбщуюСумму ()

    ОбщаяСумма = 0;

    Для Каждого СтрокаТовара Из Объект.Товары Цикл
        Количество = ?(СтрокаТовара.Количество = Неопределено, 0, СтрокаТовара.Количество);
        Цена = ?(СтрокаТовара.Цена = Неопределено, 0, СтрокаТовара.Цена);

        СуммаСтроки = Количество * Цена;
        ОбщаяСумма = ОбщаяСумма + СуммаСтроки;
    КонецЦикла;

    Объект.Сумма = ОбщаяСумма;
КонецПроцедуры
```

Рисунок 2.1.10 –Код пересчёт суммы заказа

```

&НаСервере
□ Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Если Не ЗначениеЗаполнено(Дата) Тогда
        ОшибкаПроведения(Отказ, "Дата документа не задана.");
    КонецЕсли;

    Если Час(Дата) < 9 ИЛИ Час(Дата) >= 13 Тогда
        ОшибкаПроведения(Отказ, "Документ можно оформлять только с 9:00 до 13:00.");
    КонецЕсли;

    Если Товары.Количество() = 0 Тогда
        ОшибкаПроведения(Отказ, "В заказе нет товаров.");
    КонецЕсли;

    Для Каждого СтрТов Из Товары Цикл

        ПроверитьСтрокуТовара(СтрТов, Отказ);

        Остаток = ПолучитьОстаток(СтрТов.Товар, Магазин, Дата);

        Если Остаток < СтрТов.Количество Тогда
            ОшибкаПроведения(Отказ,
                "Недостаточно товара " + СтрТов.Товар
                + ". Доступно: " + Остаток
                + ", требуется: " + СтрТов.Количество);
        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

```

Рисунок 2.1.21 –Код обработки проведения

```

□ функция ПолучитьОстаток(Товар, Магазин, Дата)

    Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        | Остатки.КоличествоОстаток КАК Остаток
        | ИЗ
        | РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(
        |     &Дата,
        |     Товар = &Товар
        |     И Магазин = &Магазин) КАК Остатки");

    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", КонецДня(Дата));
    Запрос.УстановитьПараметр("Товар", Товар);
    Запрос.УстановитьПараметр("Магазин", Магазин);

    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Возврат Выборка.Остаток;
    КонецЕсли;

    Возврат 0;

Конецфункции

```

Рисунок 2.1.22 –Код получения остатка товара

Документ "Продажа"

Назначение документа: Оформление фактической продажи товаров клиенту с фиксацией перехода права собственности, списания товаров со склада, учёта выручки и начисления вознаграждения сотруднику.

Завершает цепочку обработки заказа и формирует данные для финансовой и аналитической отчётности.

Реквизиты шапки документа:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Клиент (СправочникСсылка.Клиенты, проверка заполнения)
3. Сотрудник (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
4. Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)
5. Заказ (ДокументСсылка.Заказ)

Использование и бизнес-процессы документа «Продажа»

1. Создание документа

- **Автоматически на основании заказа.** При создании документа «Продажа» из документа «Заказ» автоматически переносятся основные реквизиты: магазин, клиент, сотрудник, сумма. Также сохраняется ссылка на исходный заказ для последующего контроля и анализа.

2. Фиксация продажи в регистрах

При проведении документа формируются движения в двух регистрах:

- **Регистр «Продажа».** Записываются дата, магазин, клиент, сотрудник и сумма продажи. Эти данные используются для анализа выручки, построения отчётов и оценки эффективности работы магазинов и сотрудников.
- **Регистр «Зарплата».** Рассчитывается вознаграждение сотрудника на основе его индивидуального процента, хранящегося в регистре сведений «ПроцентыПоЗарплате». Запись содержит месяц начисления и сумму вознаграждения.

3. Расчёт вознаграждения сотрудника

- Система получает персональный процент сотрудника из регистра сведений «ПроцентыПоЗарплате».
- На основании суммы продажи рассчитывается вознаграждение.
- Результат записывается в регистр «Зарплата» как приход.

```

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.Заказ") Тогда
        Клиент      = ДанныеЗаполнения.Клиент;
        Магазин      = ДанныеЗаполнения.Магазин;
        Сотрудник    = ДанныеЗаполнения.Сотрудник;
        Заказ        = ДанныеЗаполнения.Ссылка;
        Сумма        = ДанныеЗаполнения.Сумма;
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    ЗаписатьДвижениеПродажи();
    Процент = ПолучитьПроцентСотрудника(Сотрудник);
    ЗаписатьДвижениеЗарплаты(Процент);
КонецПроцедуры

Функция ПолучитьПроцентСотрудника(Сотрудник)
    Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        |   Проценты.Процент
        |ИЗ
        |   РегистрСведений.ПроцентыПоЗарплате КАК Проценты
        |ГДЕ
        |   Проценты.Сотрудник = &Сотрудник";
    Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Возврат Выборка.Процент;
    КонецЕсли;
    Возврат 0;
КонецФункции

```

Рисунок 2.1.23 –Код формы документа

Продажа (create)

Клиент: Магазин: Date:

Заказ: Сумма:

Сотрудник:

Рисунок 2.1.24 – Форма элемента документа “Продажа”

Документ "Оплата"

Назначение документа: Регистрация факта поступления денежных средств от клиента за товары или услуги. Документ обеспечивает учёт

оплат, связывает их с конкретными продажами и отражает движение денежных средств в финансовой системе предприятия.

Реквизиты шапки документа:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Клиент (СправочникСсылка.Клиенты, проверка заполнения)
3. Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)
4. Заказ (ДокументСсылка.Продажа)
5. Способ оплаты (ПеречислениеСсылка.СпособОплаты).

Использование и бизнес-процессы документа «Оплата»

Документ «Оплата» используется для фиксации факта поступления денежных средств от клиента и связывается с документом «Продажа». Он обеспечивает корректный финансовый учёт, контроль оплат и формирование аналитических отчётов.

1. Создание документа

- **На основании продажи.** Документ создаётся из документа «Продажа». При этом автоматически заполняются магазин, клиент, сумма и ссылка на продажу.
- **Ручное создание.** Используется в ситуациях, когда оплата поступает без предварительного оформления продажи в системе.

2. Учёт денежных средств

- При проведении документа формируется движение в регистре накопления «Деньги».
- Записывается приход денежных средств с указанием:

- даты,
 - типа денежных средств (наличные/безналичные),
 - суммы.
- Тип денежных средств определяется автоматически на основе выбранного способа оплаты через вспомогательную функцию преобразования.

Оплата (create) (1C:Enterprise)

Сумма: 61,000.00

Способ оплаты:
☒ Наличные ☐ Безналичные

Клиент: Додевов Виктор Магазин: Магазин Игрушек Date: 12/17/2025 12:00:00 AM

Заказ: Заказ 000000001 from 12/1/2025 9:00:54 AM

[Сохранить](#) [Удалить](#)

Рисунок 2.1.25 – Форма элемента документа “Оплата”

Документ "Зарплата"

Назначение документа: Формирование ведомости на выплату заработной платы и вознаграждений сотрудникам за определённый месяц. Документ обобщает накопленные суммы вознаграждений из регистра "Зарплата" и служит основанием для фактической выплаты денежных средств сотрудникам.

Реквизиты шапки документа:

1. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
2. Месяц (Дата, проверка заполнения)
3. Способ оплаты (ПеречислениеСсылка.СпособОплаты)

Табличная часть "Сотрудники":

Атрибуты табличной части:

- Сотрудник (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
- Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)

Использование и бизнес-процессы документа «Зарплата»

Документ «Зарплата» используется для оформления выплат сотрудникам за определённый месяц. Он обеспечивает автоматическое заполнение данных, контроль начислений и формирование движений в регистрах учёта денежных средств и задолженности перед сотрудниками.

1. Заполнение документа

Документ заполняется автоматически по нажатию кнопки «Заполнить». При этом выполняется серверная процедура, которая:

- обращается к регистру накопления «Зарплата»;
- получает остатки начисленных сумм на указанную дату;
- фильтрует данные по выбранному магазину и месяцу;
- добавляет в табличную часть сотрудников и суммы, подлежащие выплате.

Таким образом, документ формируется автоматически на основании фактически начисленных сумм.

2. Логика запроса данных

Запрос получает остатки регистра «Зарплата» с учётом:

- магазина,
- месяца выплаты.

К результату запроса присоединяются данные из справочника «Сотрудники», чтобы вывести полные имена сотрудников.

Результат запроса формирует список сотрудников с суммами начислений, которые должны быть выплачены за выбранный месяц.

3. Проведение и движения

При проведении документа формируются два вида движений:

1) Регистр «Зарплата»

- Формируются **расходные движения**, уменьшающие задолженность перед сотрудниками.
- Каждая строка табличной части создаёт отдельное движение.

2) Регистр «Деньги»

- Формируется **одно расходное движение** на общую сумму выплаты.
- Отражает фактическое выбытие денежных средств предприятия.

Зарплата 000000001 from 12/1/2025 8:48:12 PM

Магазин:

Месяц:

Date: Способ оплаты:

Сотрудники

Add More

#	Сотрудник	Сумма
1	Золот Иван Петрович	28,100.00

Выплатить More

Рисунок 2.1.26 – Форма элемента документа “Зарплата”

Документ "ПоставкаТовара"

Назначение документа: Оформление поступления товаров от поставщика на склад магазина. Документ фиксирует факт закупки товаров, увеличивает остатки товаров на складе и формирует задолженность перед поставщиком. Является первичным документом для учёта товарных запасов.

Реквизиты шапки документа:

1. Поставщик (СправочникСсылка.Поставщики, проверка заполнения)
2. Магазин (СправочникСсылка.Магазины, проверка заполнения)
3. Ответственный (СправочникСсылка.Сотрудники, проверка заполнения)
4. Сумма (Число, длина 10, 2, Неотрицательное)
5. Способ оплаты (ПеречислениеСсылка.СпособОплаты)

Табличная часть "Товары":

Атрибуты табличной части:

- Товар (СправочникСсылка.Товары, проверка заполнения)
- Количество (Число, длина 6, 2, проверка заполнения)

Использование и бизнес-процессы документа «Поступление товаров»

Документ «Поступление товаров» используется для отражения факта получения товаров от поставщика и формирования складских и финансовых движений. Он обеспечивает корректный учёт остатков, контроль взаиморасчётов и формирование аналитических отчётов.

1. Создание и заполнение документа

Документ создаётся вручную при поступлении товаров от поставщика. В табличную часть заносятся:

- номенклатура,
- количество,
- цена.

2. Движения при проведении документа

При проведении документа формируются движения в регистре.

1) Регистр «ТоварыНаСкладе»

Формируются **приходные движения**, которые:

- увеличивают остатки товаров на складе,

- отражают поступление по каждому товару,
- учитывают магазин/склад, количество и цену.

Поставка товара (create)

Магазин: Отвественный:

Поставщик: Способ оплаты: ☐ Наличные ☐ Безналичные

Сумма:

Date: 12/17/2025 12:00:00 AM

Add More

#	Товар	Количество
---	-------	------------

Сохранить More

Рисунок 2.1.27 – Форма элемента документа “ПоступлениТовара”

Реализованная структура метаданных обеспечивает полный цикл товара в магазине игрушек. Все объекты конфигурации интегрированы в единую систему, где справочники содержат нормативно-справочную информацию, документы фиксируют хозяйственные операции, а регистры аккумулируют данные для анализа и отчетности. Ключевой особенностью системы является взаимосвязь объектов через механизм движений документов. Каждый документ при проведении формирует записи в соответствующих регистрах, что гарантирует актуальность данных и исключает расхождения в учете.

Архитектура системы предусматривает возможность расширения функциональности без изменения базовых механизмов учета. Добавление новых реквизитов и табличных частей не нарушает существующие бизнес процессы, что позволяет адаптировать конфигурацию под различные требования предприятия.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ И ОТЧЁТОВ

Интерфейсная часть системы разработана с учетом эргономики и эффективности работы пользователей. Все формы снабжены стандартными элементами управления 1С:Предприятие, обеспечивающими удобный ввод и просмотр данных[3]

Отчёт "Деньги"

Назначение:

Анализ структуры денежных средств магазина игрушек по типу оплаты — наличные и безналичные. Отчёт позволяет быстро оценить финансовое состояние на заданную дату.

Параметры:

Начало периода (дата), тип оплаты (наличные / безналичные), сумма.

Аналитика:

Диаграмма показывает распределение остатков денежных средств по типу оплаты. Таблица содержит итоговую сумму баланса за период. Отчёт отражает преобладание безналичных операций и общий финансовый результат.

Целевая аудитория:

Администратор магазина, бухгалтер, управляющий.

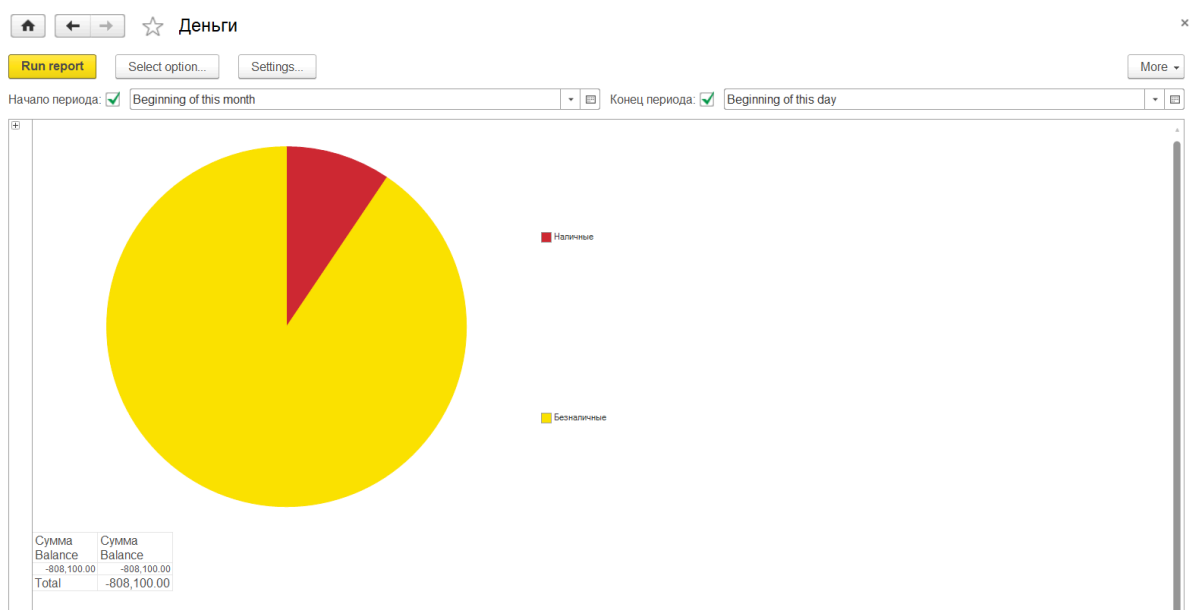


Рисунок 3.1.1 – Отчет "Деньги"

Отчёт "Зарплата"

Назначение:

Анализ начислений заработной платы сотрудникам магазина игрушек по месяцам. Отчёт позволяет отслеживать динамику выплат и распределение по сотрудникам.

Параметры:

Месяц, сотрудник, сумма начисленной зарплаты.

Аналитика:

Таблица содержит данные по каждому сотруднику за выбранный период, включая общую сумму выплат. Диаграмма визуализирует долю каждого сотрудника в общей зарплатной ведомости. Отчёт позволяет выявить ключевых получателей и оценить нагрузку на фонд оплаты труда.

Целевая аудитория:

Бухгалтер, управляющий, администратор магазина.

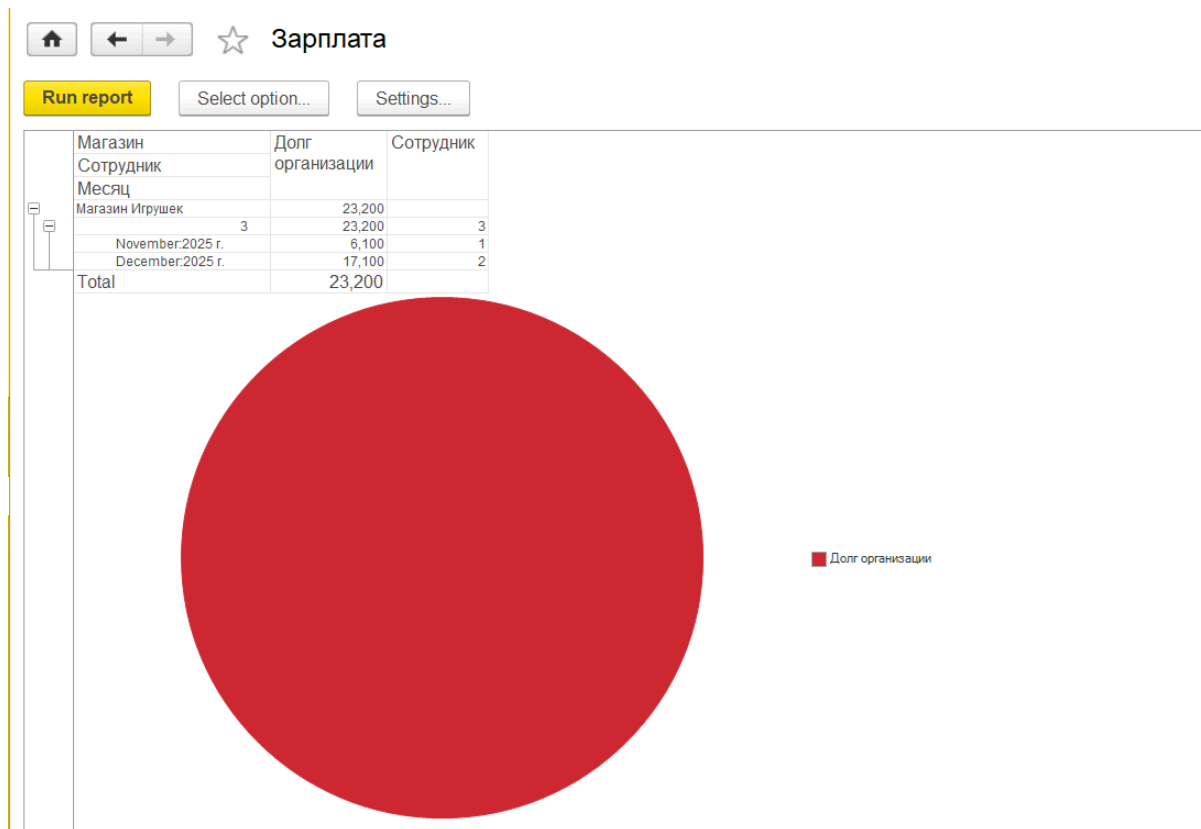


Рисунок 3.1.2 – Отчет "Зарплата"

Отчёт "Остатки товаров на складе"

Назначение:

Контроль текущих остатков игрушек на складе магазина. Отчёт позволяет отслеживать наличие конкретных товаров и своевременно планировать пополнение ассортимента.

Параметры:

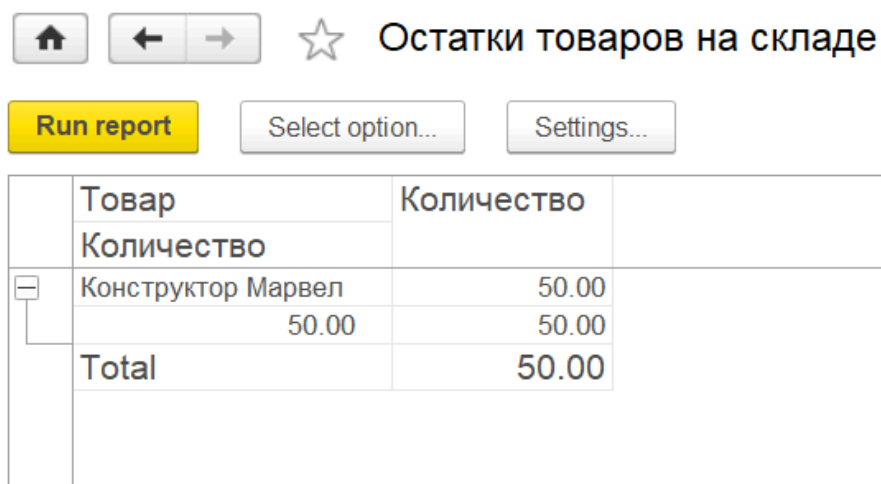
Номенклатура (товар), количество, склад (если используется многоскладской учёт).

Аналитика:

Таблица содержит список товаров с указанием их остатков на складе. Отчёт позволяет выявить дефицитные позиции и оценить общий уровень запасов. Визуализация может быть дополнена диаграммой для наглядного представления распределения остатков.

Целевая аудитория:

Кладовщик, администратор магазина, управляющий.



Товар		Количество
Количество		
☐	Конструктор Марвел	50.00
	50.00	50.00
	Total	50.00

Рисунок 3.1.3 – Структура отчета "Остатки товаров на складе"

Отчёт "Продажи"

Назначение:

Комплексный анализ продаж магазина игрушек за выбранный период. Отчёт позволяет оценить общую динамику выручки, активность клиентов и эффективность работы сотрудников.

Параметры:

Период, клиент, сотрудник, товар, сумма.

Аналитика:

Отчёт включает три визуальных блока:

1. **График общих продаж** — отображает динамику выручки по дням или неделям, позволяет выявить пики и спады активности.

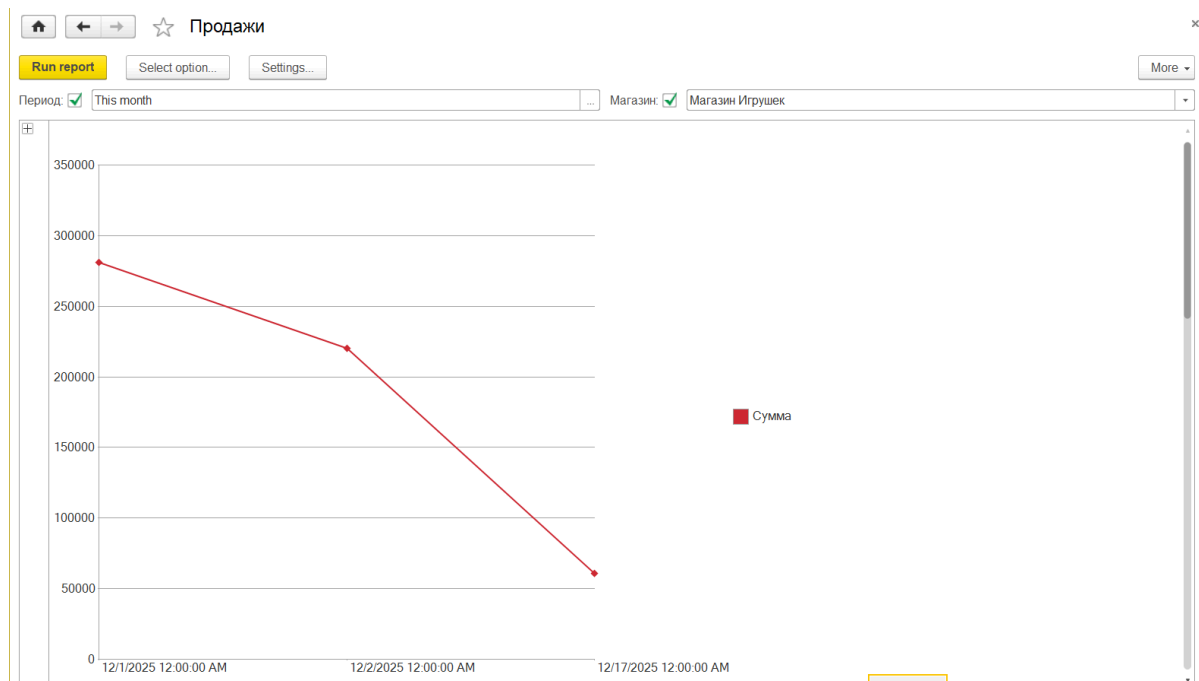


Рисунок 3.1.3 – Отчет "Общие продажи"

- График заказов по клиентам** — показывает распределение заказов между клиентами, помогает определить ключевых покупателей.



Рисунок 3.1.4 – Отчет "Продажи по клиентам"

3. **График продаж по сотрудникам** — сравнивает объёмы продаж, оформленных разными сотрудниками, что полезно для оценки эффективности персонала.

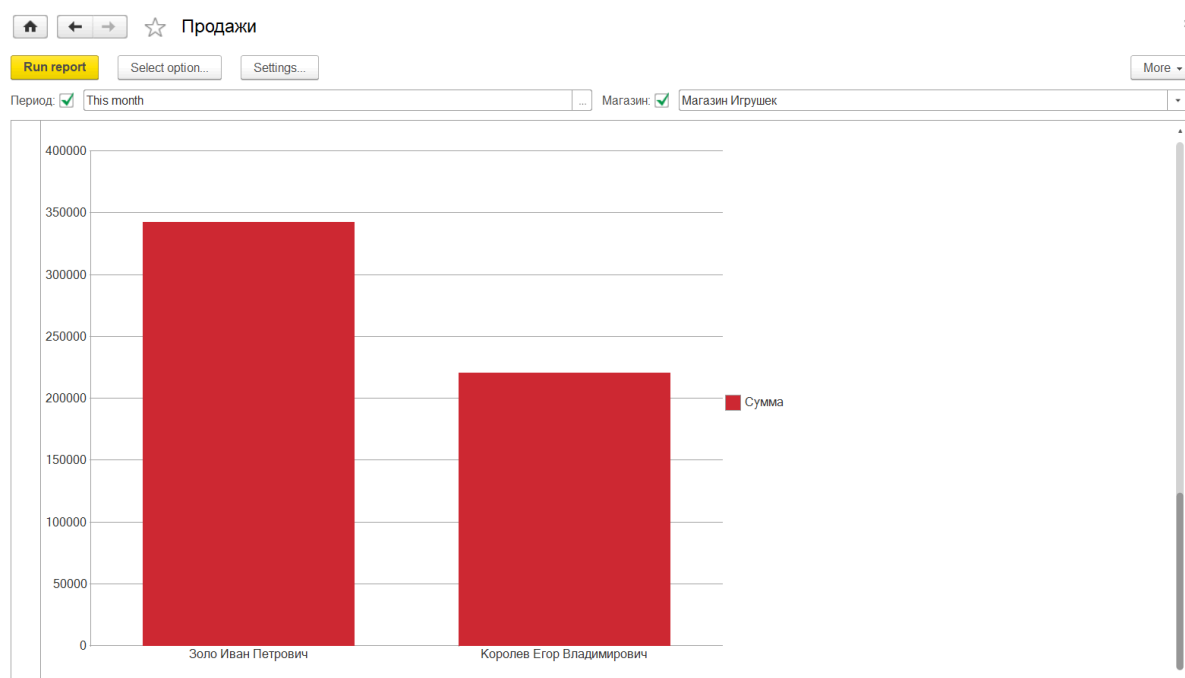


Рисунок 3.1.5 – Отчет "Продажи по сотрудникам"

Табличная часть содержит детализацию по каждому заказу: дата, клиент, товар, количество, сумма, сотрудник.

Целевая аудитория:

Управляющий, администратор магазина, маркетолог, бухгалтер.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

4.1 Реализация прочих компонентов информационной системы

Разграничение прав доступа

В конфигурации магазина игрушек реализована многоуровневая система безопасности, основанная на разграничении прав доступа. Доступ к конфигуратору и возможность изменения структуры базы данных предоставлены исключительно пользователю с ролью **Администратор**[\[4\]](#)

Для повседневной работы предусмотрены три основные роли, каждая из которых обладает строго определёнными правами в соответствии с функциональными обязанностями:

Администратор

Имеет полный доступ ко всем объектам конфигурации, включая справочники, документы, отчёты и настройки. Может управлять пользователями, назначать роли, изменять структуру данных и контролировать все процессы в системе.

Сотрудник

Имеет доступ к оформлению заказов, работе с клиентами и товарами. Не может изменять справочники, просматривать финансовые отчёты или управлять другими пользователями. Все действия сотрудника фиксируются системой, включая автоматическую подстановку его имени в документы.

Пользователь

Имеет ограниченный доступ к просмотру информации. Может просматривать свои заказы, остатки товаров и базовые отчёты. Не имеет прав на редактирование данных или оформление документов.

Система автоматически подставляет данные текущего пользователя в документы, исключая возможность оформления операций от имени другого сотрудника. Это повышает прозрачность и защищённость бизнес-процессов.

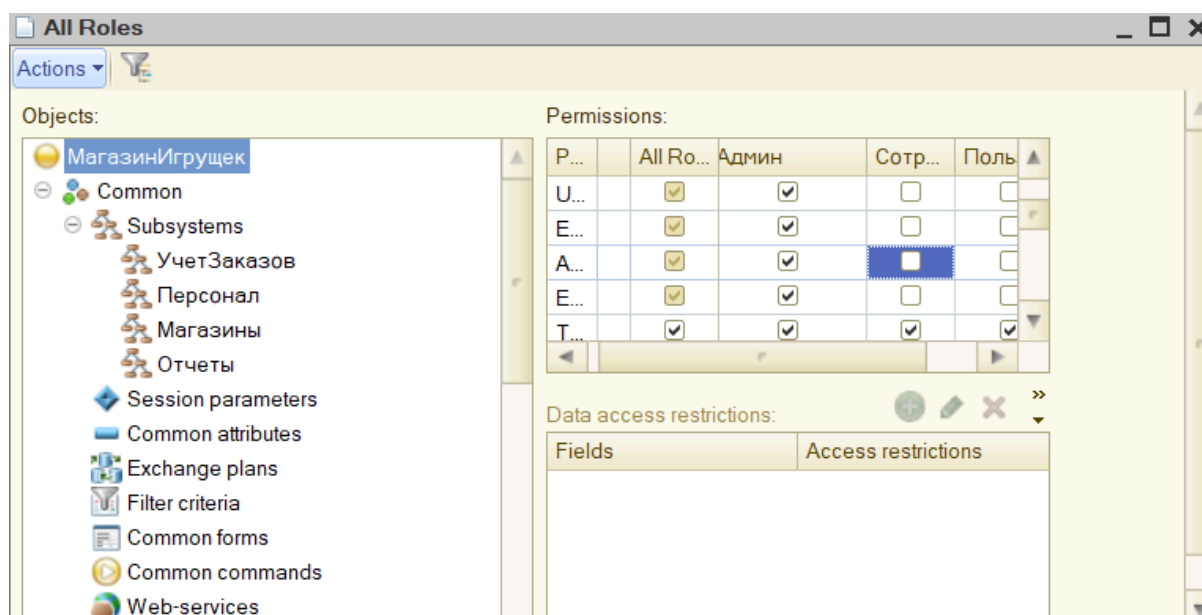


Рисунок 4.1 – Разграничение прав доступа по ролям пользователей

4.2 Журнал заказов

В рамках конфигурации магазина игрушек реализован интерактивный **журнал заказов**, предназначенный для оперативного контроля над оформлением заказов сотрудниками в течение рабочего дня. Интерфейс разработан с учётом эргономики и позволяет визуально отслеживать активность персонала по часам и дням.

Функциональные возможности:

- **Календарный выбор даты** — пользователь может выбрать интересующий день и просмотреть все заказы, оформленные в этот период.
- **Группировка по сотрудникам** — каждый продавец отображается в отдельной строке, что позволяет быстро оценить индивидуальную активность.
- **Временная шкала** — заказы размещаются по времени оформления, с указанием суммы, клиента и контактных данных.
- **Автоматическая подстановка пользователя** — при создании заказа система автоматически фиксирует текущего сотрудника, исключая ошибки и подмену.

Преимущества:

- Удобный визуальный контроль за загрузкой сотрудников.
- Быстрая навигация по дням и заказам.
- Возможность анализа пиковых часов продаж.

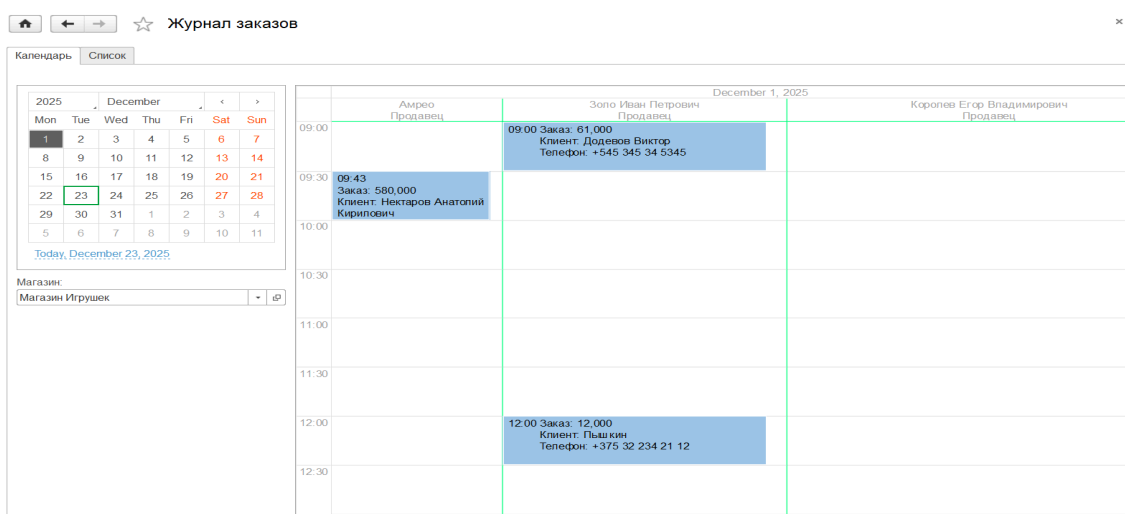


Рисунок 4.2 – Журнал заказов сотрудников магазина

```

НаСервере
Процедура ЗаполнитьЖурналЗаписей()

Планировщик.Элементы.Очистить();

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Заказ.Дата КАК Дата,
| Заказ.Магазин КАК Магазин,
| Заказ.Сотрудник КАК Сотрудник,
| Заказ.Сумма КАК Сумма,
| Заказ.Клиент КАК Клиент,
| Заказ.Клиент.Телефон КАК КлиентТелефон
| ИЗ
| Документ.Заказ КАК Заказ
| ГДЕ
| Заказ.Проведен
| И Заказ.Магазин = &Магазин";

Запрос.УстановитьПараметр("Магазин", Магазин);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока Выборка.Следующий() Цикл

    МассивСтрок = Новый Массив;

    МассивСтрок.Добавить("Заказ: " + Выборка.Сумма);
    МассивСтрок.Добавить("Клиент: " + Выборка.Клиент);
    МассивСтрок.Добавить("Телефон: " + Выборка.КлиентТелефон);

    ЗначенияИзмерений = Новый Соответствие;
    ЗначенияИзмерений.Вставить("Сотрудник", Выборка.Сотрудник);
    ДатаОкончания = Выборка.Дата + 20 * 1;
    ЭлементПланировщика = Планировщик.Элементы.Добавить(Выборка.Дата, ДатаОкончания);
    ЭлементПланировщика.ЗначенияИзмерений = Новый фиксированноеСоответствие(ЗначенияИзмерений);
    ЭлементПланировщика.Текст = СтрСоединить(МассивСтрок, Символы.ПС);

КонецЦикла;

```

Рисунок 4.3 –Код журнала заказов

```

&НаСервере
□ Процедура СоздатьИзмеренияПланировщика ()

    Измерение = Планировщик.Измерения.Добавить ("Сотрудник");

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |     Должности.Ссылка КАК Ссылка
        | ИЗ
        |     Справочник.Должности КАК Должности
        | ГДЕ
        |     Должности.Наименование = ""Продавец"";

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    ВыборкаДолжности = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Если ВыборкаДолжности.Следующий() Тогда
        СсылкаДолжностиПродавец = ВыборкаДолжности.Ссылка;
    Иначе
        Возврат;
    КонецЕсли;

    Выборка = Справочники.Сотрудники.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Выборка.ПометкаУдаления Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        Если Выборка.Должность <> СсылкаДолжностиПродавец Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        ЗначениеИзмерения = Измерение.Элементы.Добавить (Выборка.Ссылка);
        ЗначениеИзмерения.Текст = Выборка.Наименование + Символы.ПС + Выборка.Должность;
        ЗначениеИзмерения.ЦветРамки = WEbЦвета.ВесеннеЗеленый;
    КонецЦикла;
конецпроцедуры
#КонецОбласти

```

Рисунок 4.4 – Код журнала заказов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная конфигурация 1С успешно решает задачи комплексной автоматизации учета деятельности магазина игрушек. Внедрение системы позволяет перевести все процессы продаж, закупок и складского учета на цифровую основу, исключив характерные для бумажного документооборота ошибки и задержки.

Централизованное хранение информации о движении товаров, расчетах себестоимости и финансовых результатах обеспечивает руководство магазина актуальными данными для принятия управленческих решений.

Ключевым результатом проекта стало создание целостной системы, в которой все торговые операции взаимосвязаны через единый документооборот. Механизм автоматического расчета себестоимости, контроль остатков на складах и разграничение прав доступа в соответствии с должностными обязанностями создают надежную основу для эффективного управления магазином. Реализованная система отчетности предоставляет пользователям различных ролей инструменты для анализа продаж и закупок в необходимых им разрезах.

Дальнейшее развитие системы может быть направлено на расширение функциональности за счет интеграции со смежными системами предприятия, такими как бухгалтерский учет, управление поставками и маркетинг. Перспективным направлением является внедрение модуля планирования ассортимента и более детализированного учета денежных потоков магазина.

Разработанная архитектура конфигурации позволяет осуществлять такое расширение без кардинального пересмотра существующей структуры данных и бизнес-логики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://v8.1c.ru> – Дата доступа: 09.10.2025.

2. Проектирование и внедрение корпоративных информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com> – Дата доступа: 23.09.2025.

3. Автоматизация производственного учета на платформе "1С:Предприятие 8" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru> – Дата доступа: 27.09.2025.

4. Информационные системы в управлении предприятием: от теории к практике на платформе "1С:Предприятие 8" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru> – Дата доступа: 15.10.2025.

